

綜合：Area + Large Numbers + Estimation

按專題分層練習 · 65 min · 1-on-3 Online Lesson

Textbook Reference：《小學數學新思維（第二版）》5上A冊 單元一、二 + 現代教育 5上A 單元1-5

核心Trap：□ T1 Estimation單位錯誤 + T4 大數位值混淆 + T5 Area公式/單位Trap（跨課題混合）

SSPA 關聯： ● 高頻 呈分試跨課題綜合題每年必考，佔卷一約 12-18%

本堂結構：A. Area專區（25題）→ B. Large Numbers專區（6題）→ C. Estimation專區（6題）→ D. 跨專題綜合（3題）

Lesson Objectives：① EstimationArea（先估尺寸→套公式）② 大數在Area中的應用 ③ 綜合Word Problems（讀寫 + Estimation + Area三合一）

Student Name：

Class：

Date：

Duration：

一、Warm-Up (共 5 題, 5 min, 三課題混合)

#	Question	Difficulty	Answer Area (寫出完整計算過程)
1	Large Numbers 讀出數字 2,358,400, 並寫出其中「5」的位值。	基礎	
2	Estimation Estimation: 一個標準籃球場的長度約是多少米? 圈出合理答案。 A. 2米 B. 20米 C. 200米	基礎	
3	Area 計算RectangleArea: 長 12 cm, 闊 8 cm。Area = ?	基礎	
4	Area 填空: $5 \text{ m}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ (提示: $1 \text{ m}^2 = 10000 \text{ cm}^2$)	基礎	
5	Large Numbers 把 3,867,452 取至「十萬位」和「萬位」。	進階	

A. Area專區 (25 題)

知識點一: Area公式 — 先估尺寸, 再套公式 ● SSPA

- ① EstimationArea三步法: 估尺寸 → 套公式 → 取近似值
- ② Step 1 估尺寸: 觀察形狀, 用已知參照物估計長度 (例如: 一步約1m、一層樓約3m)
- ③ Step 2 套公式: RectangleArea = 長 × 闊; SquareArea = 邊長 × 邊長
- ④ Step 3 取近似值: 將計算結果取至合適的位值 (千位/萬位), 作答時標明「約」
- ⑤ Trap T1: Estimation時單位要一致 —— 不能長用m、闊用cm直接相乘!



圖1: RectangleAreaEstimation示意 — 先估長和闊, 再用Area公式

□ Trap引爆例題 (T1+T5 混合Trap)

例1: 下圖是一個Rectangle公園的平面圖。Estimation它的Area, 並以「萬 m^2 」表示。

✗ Common Mistake

長=200m 闊=150m
→ $200+150=350$

✓ 正確解法

$200 \times 150 = 30,000 \text{ m}^2$
= 3萬 m^2

用Perimeter公式 (加) 計Area (應乘)
或：忘了取近似值 / 單位寫錯

Step1: 長 $\approx$ 200m 闊 $\approx$ 150m
Step2: Area=長 $\times$ 闊=30,000m²
Step3: 30,000 $\approx$ 3萬

例題

例2：一個Square廣場，邊長約 85 m。Estimation它的Area，並把答案取至千位。

⚠ T1Trap：Estimation時長和闊的單位必須相同（都用m或都用cm），不能混用！

⚠ T5Trap：Area公式是「乘」不是「加」！RectangleArea=長 $\times$ 闊，不是長+闊。

A. Area專區（續）— 單位換算

知識點二：大數在Area中的應用 — m^2 與 cm^2 的換算 ● SSPA 必考

- ① 關鍵換算： $1 \text{ m} = 100 \text{ cm} \rightarrow 1 \text{ m}^2 = 100 \times 100 = 10,000 \text{ cm}^2$ (不是 100！)
- ② $\text{m}^2 \rightarrow \text{cm}^2$ ： $\times 10,000$ (數字會變大四個位)
- ③ $\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$ ： $\div 10,000$ (數字會變小四個位)
- ④ 大Area (公園、城市) 常用 m^2 或 km^2 ；小Area (書本、桌面) 常用 cm^2
- ⑤ **Trap T4**：換算後數字很大 (百萬、千萬級)，讀寫時容易搞錯位值

①

記住換算率

$$1 \text{ m}^2 = 10,000 \text{ cm}^2$$

②

$\text{m}^2 \rightarrow \text{cm}^2$

$$\times 10,000$$

數字變大

③

$\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$

$$\div 10,000$$

數字變小

④

檢查合理性

cm^2 的數字
必定比 m^2 大

例題

例3：一個操場Area是 $3,500,000 \text{ cm}^2$ 。等於多少 m^2 ？(寫出計算過程)

例題

例4：一間屋Area是 85 m^2 。等於多少 cm^2 ？讀出答案的數值。

□ 綜合Trap例題 (T4+T5 混合)

例5：一個Rectangle廣場，長約 125 m ，闊約 85 m 。

- (a) Estimation廣場Area，取至千位。
- (b) 讀出 (a) 的答案。
- (c) 把 (a) 的答案換算為 cm^2 。

例題

例6：把 $2,468,000$ 取至十萬位得到 A。用 A 作為Square的邊長 (單位： m)，計算Square的Area，並以「萬 m^2 」表示。



Mnemonic：「Estimation先估長和闊，Area用乘不用加。 m^2 變 cm^2 乘一萬，大數讀寫要檢查。」

 綜合題最易錯：取了近似值後忘了標「約」字，呈分試扣一分！答案若用近似值計算，全程都要寫「 $\approx$ 」。

A. Area專區（續）— 分層練習

A1. Area — Foundation Tier (6 題, All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
A1	Estimation一個Rectangle操場的Area：長約 30 m，闊約 20 m。Area約 = ?		
A2	4 m ² = _____ cm ²		
A3	一個Rectangle長 15 m、闊 12 m。Area = ? m ²		
A4	6 m ² = _____ cm ² 。讀出答案。		
A5	學校禮堂長 35 m、闊 22 m。如果要鋪地磚，每 m ² 需要 9 塊地磚，一共需要多少塊地磚？（先計算Area）		
A6	把一個Rectangle花園（長 8 m、闊 6 m）的Area分別以 m ² 和 cm ² 表示。比較兩個數字，為甚麼 cm ² 的數字大那麼多？		

A2. Area — Intermediate Tier (5 題, Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
A7	一個操場Area是 4,800,000 cm ² 。等於多少 m ² ？		
A8	比較兩個場地：場地A（長 95 m、闊 65 m）和場地B（長 85 m、闊 75 m）。哪個Area較大？相差多少 m ² ？		
A9	一個城市公園Area是 25,000,000 m ² 。(a) 讀出這個數 (b) 以「平方公里」表示 (1 km ² = 1,000,000 m ²)		
A10	一個游泳池長 50 m、闊 25 m。泳池周圍有一條 2 m 闊的行人道。行人道的Area是多少 m ² ？（提示：大Rectangle – 泳池）		
A11	一個Rectangle農田長 320 m、闊 180 m。以「公頃」(ha) 表示Area (1 ha = 10,000 m ²)，答案取至Decimal點後一位。		

B. Large Numbers專區（6 題）

☐ 讀數分級法：從右起每 4 位一級（個級、萬級、億級）✎ 寫數：先寫數字再加單位詞（萬、億）。中間連續 0 只讀一個「零」📊 近似值：四捨五入到指定位數。3,499,999 → 十萬位 $\approx$ 3,500,000（連續 9 進位的骨牌效應）⚠️ Trap T4：位值混淆 — 「5」在百萬位 = 5,000,000，不是 500,000

例7 (Large Numbers)

讀出 23,056,800，並寫出「3」的位值和「5」的位值。

例8 (Large Numbers)

把 4,567,890 取至(a)十萬位 (b)萬位 (c)千位。解釋每步的進位決策。

❌ Trap 引爆

「5」在數字 2,358,400 中
位值 = 5,000 ?

❌ 錯！5 在萬位 = 50,000

✅ Correct Approach

從右數：個十百千萬...
第 5 位 = 萬位
所以 5 = 50,000 ✓

🌱 基礎 (M1-M2, All Must Complete)

#	Question	Difficulty	Answer Area
M1	讀出 2,358,400，並寫出「5」的位值。	🌱	
M2	把 3,867,452 分別取至(a)十萬位 (b)萬位。	🌱	

🌿 進階 (M3-M4, 🧑🚀 Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
M3	用 7、0、0、4、5、2 組成一個六位數。(a) 讀數時有兩個「零」的最大六位數 (b) 最接近 500,000 的六位數	🌿	
M4	A = 5,999,999 取至十萬位。B = A 取至百萬位。(a) A = ? (b) B = ? (c) 為什麼 A 和 B 不同？	🌿	

🌳 挑戰 (M5-M6, 🧑🚀 Optional)

#	Question	Difficulty	Answer Area
M5	一個七位數取至萬位後得到 4,560,000。這個七位數最大可能是多少？最小可能是多少？	🌳	
M6	香港人口約 7,500,000 人。(a) 讀出 (b) 如果每人每天用 150 升水，全港每天約用多少升水？(c) 答案以「百萬升」表示。	🌳	

C. Estimation專區（6 題）

KP4：Estimation策略

🔍 參照物策略：一步 $\approx 1\text{ m}$ ，一層樓 $\approx 3\text{ m}$ ，課室 $\approx 8\text{ m} \times 6\text{ m}$ 📏 AreaEstimation三步法：①估長和闊 → ②套公式 → ③取近似值 ⚠️ Trap：Estimation $\neq$ 精算！Estimation答案用「約」字，取整十/整百/整千

例9（Estimation）

一個Rectangle公園長約 85 m 、闊約 65 m 。EstimationArea，以「千 m^2 」表示。

例10（Estimation）

一張海報長約 120 cm 、闊約 80 cm 。EstimationArea，取至千位 cm^2 。換算為 m^2 。

❌ Trap引爆

EstimationArea：長 85 m 、闊 65 m
 $\rightarrow 85 \times 65 = 5,525\text{ m}^2$
 就咁寫 $5,525$ ？❌

✅ Correct Approach

Estimation後要取近似值！
 $5,525 \rightarrow$ 取至千位 = 約 $6,000\text{ m}^2$ ✓
 或取至百位 = 約 $5,500\text{ m}^2$ ✓

🌱 基礎（E1-E2，All Must Complete）

#	Question	Difficulty	Answer Area
E1	你的課室大約長 8 m 、闊 6 m 。Estimation課室Area約 = ? m^2	🌱	
E2	學校操場大約長 50 m 、闊 30 m 。Estimation操場Area約 = ? m^2 ，再以「千 m^2 」表示。	🌱	

🌿 進階（E3-E4，🚀 Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
E3	一個Rectangle公園，長約 150 m 、闊約 120 m 。EstimationArea，以「萬 m^2 」表示。	🌿	
E4	一個Square花園，邊長約 25 m 。(a) EstimationArea (b) 如果每 m^2 種 4 棵花，約需多少棵？	🌿	

🌳 挑戰（E5-E6，🚀 Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
E5	一個停車場長約 200 m 、闊約 80 m 。(a) EstimationArea (b) 如果每個車位佔 15 m^2 ，約可停多少輛車？(c) 取至百位	🌳	

E6	一個Circle形花壇直徑約 14 m。Estimation周長 ($\pi \approx 3$) 和Area ($\pi \approx 3$)，再與精確值 ($\pi = 3.14$) 比較，誤差百分比約多少？		
----	--	--	--

D. 跨專題綜合（共 3 題，每題混合 2+ 課題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
 1	一個城市公園Area約 3,800,000 m ² 。(a) 讀出這個數 (b) 換算為 km ² (1 km ² = 1,000,000 m ²) (c) 如果公園每日接待遊客，每人平均使用 20 m ² 空間，每天最多可接待多少人？（取至萬位）		
 2	把 2,468,135 取至十萬位得到 A，取至萬位得到 B。(a) A 和 B 相差多少？(b) 用 A 作為Square的邊長（單位：m），Area = ? m ² (c) 用 B 作為Rectangle的長（闊 = 50 m），Area = ? m ²		
 3	一個Rectangle場地，長約 156 m、闊約 98 m。(a) EstimationArea取至千位 (b) 用 (a) 的近似值，如果場地每 25 m ² 設一個攤位，約可設多少攤位？(c) 如果每個攤位租金 \$380，總租金約多少？（取至十萬位）		

五、Homework

Foundation (Required)題（共 5 題，必須寫出計算過程）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	Estimation：一個Rectangle球場，長約 40 m、闊約 25 m。Area約 = ? m ²		
H2	8 m ² = _____ cm ² 。讀出答案。		
H3	讀出 2,500,000，寫出「2」的位值。		
H4	一個操場長 60 m、闊 35 m。(a) Area = ? m ² (b) 換算為 cm ²		
H5	把 5,678,900 取至「十萬位」和「萬位」。		

Advanced (Optional)題（共 3 題， Optional）

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個公園長約 150 m、闊約 120 m。EstimationArea並以「萬 m ² 」表示。		

H7	Rectangle廣場長 85 m、闊 65 m。(a) Area = ? m ² (b) 如果每 m ² 鋪 4 塊磚，需磚多少塊？(c) 把磚數取至萬位		
H8	比較：場地A Area 2,400,000 cm ² 和場地B Area 250 m ² ，哪個較大？相差多少 m ² ？（提示：先統一單位）		

六、Common Error Summary

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成 🌱 基礎題

☐ 我能夠挑戰 🌿 進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答 🌱 基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰 🌿 進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	m ² ↔ cm ² 乘除錯：1 m ² = 100 cm ² (錯！)	1 m = 100 cm → 1 m ² = 100×100 = 10,000 cm ²
2	Estimation時忘了寫「約」和單位	Estimation答案必須寫「約」+單位 (m ² /cm ²)
3	大數讀寫時位值混淆：十萬 vs 萬 vs 百萬	從右起：個十百千 / 萬十萬百萬千萬。每四位一組
4	取近似值後用近似數計算，忘了標「≈」	用近似值計算的每一步都要標「≈」，呈分試不寫扣分
5	Area公式用錯：用「長+闊」代替「長×闊」	Area = 長×闊 (乘，不是加！)。Perimeter才是加
6	綜合題中混淆不同單位：m ² 和 cm ² 混合運算	計算前先統一單位！全部轉成 m ² 或全部轉成 cm ²
7	Word Problems漏答句 / 漏寫單位	必須寫「答：.....」+單位，否則扣步驟分

© LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. · LF-P5-上-L06 v3

 Related Topics : L01 Large Numbers · L02 大數Estimation · L03-05 Area系列